ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 01


**Sinh viên thực hiện:** Ngô Đức Anh

**Giảng viên hướng dẫn:** Thầy Lê Bá Vui

**Bộ môn:** Lập trình mạng

**Trường:** Công nghệ thông tin & truyền thông


**HÀ NỘI, 3/2026**

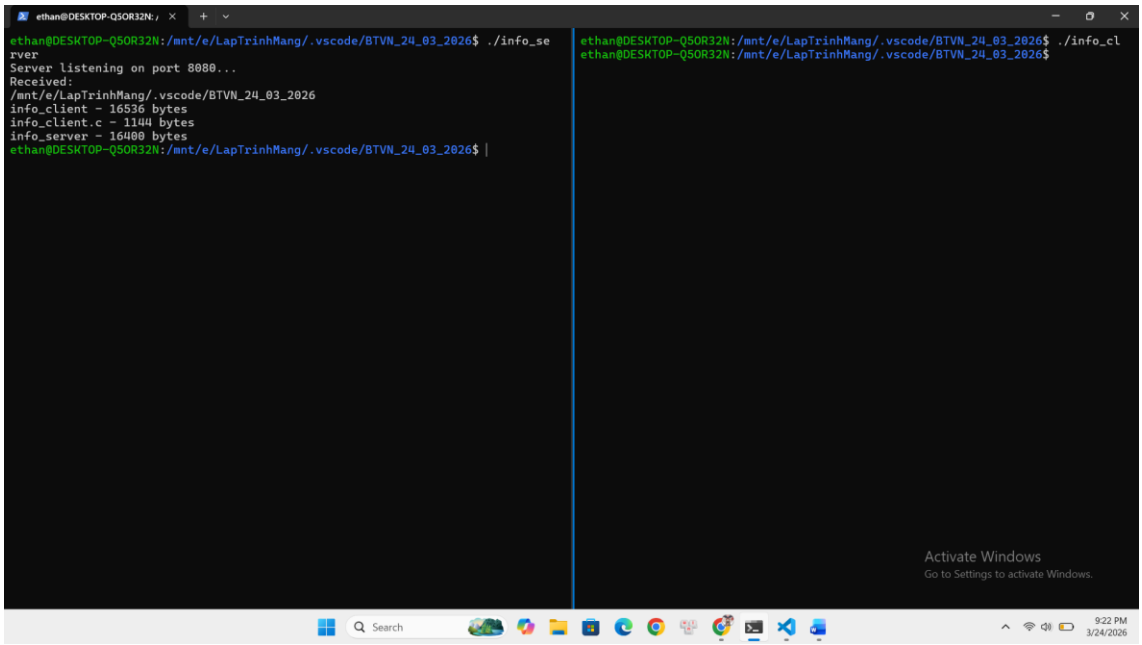
## 1. Bài tập 01.01: Đóng gói dữ liệu

- Ứng dụng info_client lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang info_server.
- Ứng dụng info_server nhận dữ liệu từ info_client, tách các dữ liệu và in ra màn hình.
- Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất (không truyền các dữ liệu dư thừa).

  Ví dụ:

  */mnt/c/Users/admin/source/baitap*

  *bai1.c – 12871 bytes bai2.c – 1437 bytes*

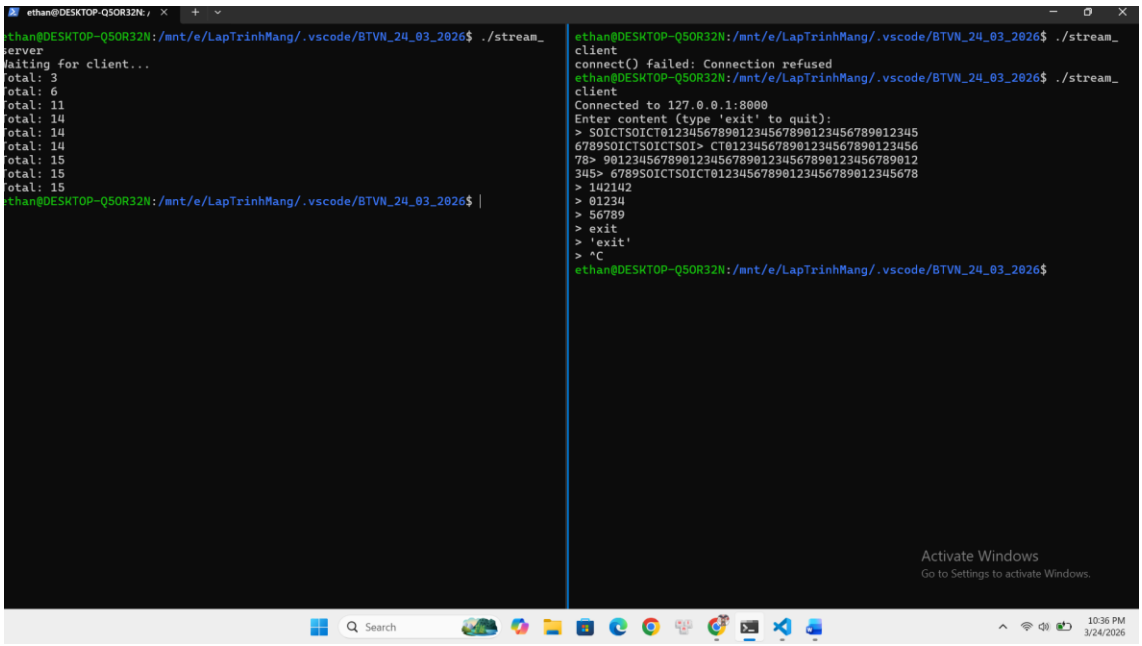



*Hình 1: Khi gọi chương trình info_server thì server ở trạng thái chờ phản hồi từ client, sau khi client kết nối thì client gửi file lên server.*

## 2. Bài tập 01.02: Xử lý dữ liệu streaming

- Ứng dụng client liên tục gửi dữ liệu văn bản sang server.
- Ứng dụng server nhận dữ liệu từ client, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự "0123456789" với dữ liệu đã nhận được.
- Cần xử lý trường hợp khi xâu "0123456789" nằm giữa 2 lần truyền.
- Ví dụ dữ liệu gửi từ client sau 4 lần (không bao gồm ký tự xuống dòng):

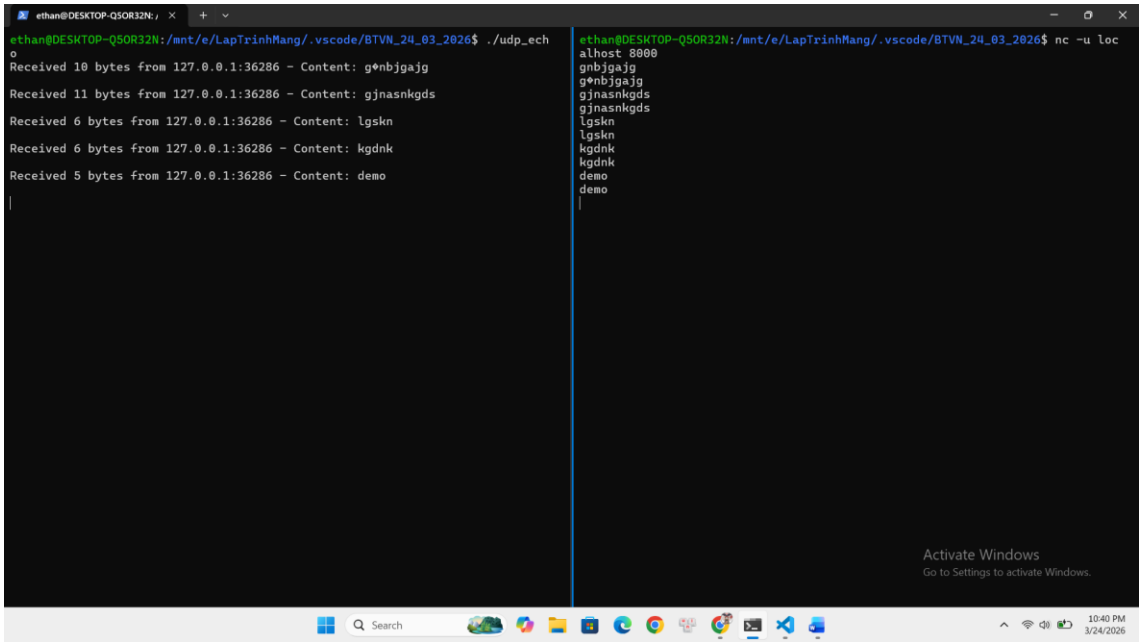
  *SOICTSOICT01234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICT0123456789012345678901234567*




*Hình 2: Client nhập dữ liệu từ bàn phím và bên server phát hiện và đếm xâu "0123456789" xuất hiện*

### 3. Bài tập 01.03: Ứng dụng chat sử dụng UDP

- *Ứng dụng **udp_echo** nhận dữ liệu và phản hồi lại chính dữ liệu đó cho bên truyền.*




*Hình 3: Ứng dụng echo bên phía server gửi tin nhắn đến phía client*